

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

II Parziale - Compito B

Esercizi:

1) Una fenditura di larghezza $b = 13 \mu\text{m}$ viene illuminata da una lampada che produce luce alla lunghezza d'onda $\lambda_A = 650 \text{ nm}$ ed in un secondo momento da una seconda lampada di lunghezza d'onda incognita λ_B . Dal confronto delle figure di diffrazione su di uno schermo posto molto lontano dalla fenditura si osserva che il minimo del primo ordine di λ_A coincide con il minimo del secondo ordine di λ_B . Determinare:

- la posizione angolare in cui appare il primo minimo di diffrazione;
- la lunghezza d'onda λ_B del secondo fascio luminoso.

2) Un fascio di luce ordinaria in aria, comprendente tutte le lunghezze d'onda dell'intervallo $400 \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$, incide, con angolo di incidenza θ_i su di una lastra di vetro di indice di rifrazione $n_v = 1.65$. La luce riflessa appare polarizzata linearmente. Calcolare:

- l'angolo di incidenza θ_i ;

Se la lastra viene ricoperta da un sottile strato di sostanza oleosa, con indice di rifrazione $n_o = 1.18$ e di spessore $d = 0.9 \mu\text{m}$, calcolare:

- per quali lunghezze d'onda ad incidenza normale l'intensità della luce riflessa è massima

3) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 80 \text{ V/m}$ e $\omega = 6 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia in aria ($n = 1$), nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, due polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/4$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . In seguito l'onda incontra una sottile lastra di vetro di spessore $d = 1 \text{ mm}$, indice di rifrazione $n = 1,5$ e di coefficiente di assorbimento $\mu = 0.3 \text{ mm}^{-1}$. Determinare:

- l'intensità dell'onda a valle dei due polarizzatori;
- l'intensità dell'onda dopo la lastra di vetro;

Domande:

- Commentare il comportamento delle onde elettromagnetiche all'interfaccia fra due mezzi.
- Spiegare il fenomeno dell'interferenza da N fenditure.
- Derivare l'equazione che descrive il comportamento di due lenti sottili vicine.